

AUTONOMO 3

APARTADO A:

Determine una raíz real de la función $g(x) = x^3 - 5x + 4$ utilizando el método bisección.

- a) Determine un intervalo inicial $[a, b]$ que garantice la existencia de una raíz y establezca una tolerancia relativa ε entre iteraciones. Justifique brevemente su elección.

$$[a, b] = [-3, -2] \Rightarrow g(-3) = (-3)^3 - 5(-3) + 4 = -27 + 15 + 4 = -8 //$$
$$g(-2) = (-2)^3 - 5(-2) + 4 = -8 + 10 + 4 = 6 //$$

$$g(-3) \cdot g(-2) = -8(6) = -48$$

Existe al menos una raíz en el intervalo $[-3, -2]$

$$\varepsilon = 0.001 \Rightarrow 0.01\% \quad \text{intervalo inicial } [-3, -2], \varepsilon = 0.001$$

- b) Aplique el método de bisección y realice tres iteraciones manuales mostrando claramente los cálculos correspondientes en cada paso.

FÓRMULA DE PUNTO MEDIO: $x_m = \frac{a+b}{2}$

ITERACIÓN #1:

$$a_0 = -3$$

$$b_0 = -2$$

$$x_m = \frac{-3 + (-2)}{2} = \frac{-5}{2} = -2.5$$

$$g(-2.5) = (-2.5)^3 - 5(-2.5) + 4$$
$$= -15.625 - 12.5 + 4$$
$$= 0.875 //$$

$$g(-3) \cdot g(-2.5) = (-8)(0.875)$$
$$= -7$$
$$-7 < 0$$

$$[-3, -2.5] //$$

ITERACIÓN #2:

$$a_1 = -3$$

$$b_1 = -2.5$$

$$x_m = \frac{-3 + (-2.5)}{2} = \frac{-5.5}{2} = -2.75$$

$$g(-2.75) = (-2.75)^3 - 5(-2.75) + 4$$
$$= -20.7969 + 13.75 + 4$$
$$= -3.0469 //$$

$$g(-2.75) \cdot g(-2.5) = -3.0469 \cdot 0.875$$
$$= -2.666$$
$$-2.666 < 0$$

$$[-2.75, -2.5]$$

ITERACIÓN #3

$$a_2 = -2.75$$

$$b_2 = -2.5$$

$$x_m = \frac{-2.75 + (-2.5)}{2} = \frac{-5.25}{2} = -2.625$$

$$g(-2.625) = (-2.625)^3 - 5(-2.625) + 4$$

$$= -18.083 + 13.125 + 4$$

$$= -0.962 //$$

$$g(-2.625) \cdot g(-2.5) = (-0.962)(0.875)$$

$$= -0.84175$$

$$-0.84175 < 0 \Rightarrow [-2.625, -2.5]$$

Aproximación B

Determine al menos una raíz real de la función
 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

a) Seleccione un valor inicial positivo x_0 y establezca una tolerancia relativa ε entre iteraciones

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$$

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9$$

$$f'(0.1) = 3(0.1)^2 - 12(0.1) + 9$$

$$= 7.83$$

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$$

$$x_0 = 0.1 \quad \varepsilon = 0.001$$

b) Aplique el método Newton-Raphson y realice tres iteraciones manuales, mostrando de forma ordenada todos los cálculos

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1 = 0$$

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad \text{si } f(x_n) \neq 0$$

Iteración: $x_0 = 0.1$

$$f(0.1) = 0.1^3 - 6(0.1)^2 + 9(0.1) + 1$$

$$\Rightarrow f(0.1) = 0.001 - 0.06 + 0.9 + 1$$

$$= 1.841$$

$$f'(0.1) = 3(0.1)^2 - 12(0.1) + 9$$

$$f'(0.1) = 0.03 - 1.2 + 9$$

$$= 7.83$$

$$x_1 = 0.1 - \frac{1.841}{7.83}$$

$$x_1 = -0.13512$$

Iteración 2: $x_1 = -0.13512 \Rightarrow f(x_1) \approx -0.3281$
 $f'(x_1) = 10.6762$

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)}$$

$$x_2 = -0.13512 - \frac{-0.3281}{10.6762}$$

$$x_2 = -0.1043 //$$

Iteración 3: $x_2 = -0.1043 \Rightarrow f(x_2) \approx -0.0060 \Rightarrow f'(x_2) = 10.2883$

$$x_3 = x_2 - \frac{f(x_2)}{f'(x_2)}$$

$$x_3 = -0.1043 - \frac{-0.0060}{10.2883}$$

$$x_3 = -0.1038 //$$

c) Comente sobre la convergencia del método indicado si el valor inicial elegido es adecuado y si las iteraciones sugieren convergencia hacia una raíz real

El valor inicial elegido es positivo (adecuado), se puede evidenciar que muestra convergencia hacia una raíz real.

Las iteraciones se desplazan hacia valores negativos acercándose a la raíz.

$$x_1 = -0.13512$$

$$\begin{matrix} x_2 = -0.1043 \\ x_3 = -0.1038 \end{matrix} > \begin{matrix} \text{LA DIFERENCIA ENTRE } x_2 \text{ Y } x_3 \text{ ES PEQUEÑA} \\ (0.0005) \end{matrix}$$

El valor elegido es el adecuado por. $f'(0.1) = 7.83 \neq 0$

El método converge hacia $x \approx -0.1038$